

4.2

- Když dosadíme body do obecného předpisu $p(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ získáme SLR
zadanou maticí A :

$$A = \left(\begin{array}{ccccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 & -3 \end{array} \right)$$

- Nyní chceme nalézt vektor řešení s nejmenší normou (x_{ln})

- Využijeme tvrzení 8.95 ze skript, které říká, že $x_{ln} = A^* \vec{z}$, kde $\vec{z}$ je libovolné řešení
soustavy $A \cdot A^* \vec{z} = \vec{b}$

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{array} \right) \cdot \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \cdot \vec{z} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 & 2 \\ 1 & 31 & 341 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 30 & 1 \\ 0 & 30 & 340 & -4 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 30 & 1 \\ 0 & 0 & 115 & -12,5 \end{array} \right) \vec{z} = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} \\ 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix}$$

$$x_{ln} = A^* \cdot \vec{z} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{10} \\ 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{10} \\ \frac{1}{10} \\ \frac{1}{10} \\ \frac{4}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix}$$

Závěr: Hledaný polynom s nejmenším součtem čtverců koeficientů je:

$$\underline{\underline{p(x) = -0,6x^4 + 0,2x^3 + 0,6x^2 + 0,8x + 1}}$$